

SÍLABO 2026-II

Inteligencia Artificial y Modelamiento Económico

Universidad del Pacífico — Facultad de Economía

1. Información General

Nombre del curso	Inteligencia Artificial y Modelamiento Económico
Semestre	2026-II (10 de agosto al 21 de noviembre de 2026)
Profesor del curso	Alexander Quispe Rojas
Email	aw.quispero@up.edu.pe, alexander.quispe@pucp.edu.pe
Prácticas	A cargo del profesor del curso
Sesiones	Miércoles y viernes, 2 horas cada una
Modalidad	Virtual, por Zoom
Horas Teoría	2 Horas (lectura y discusión de <i>paper</i>)
Horas Práctica	2 Horas (taller y presentaciones)
Asesoría	https://calendly.com/alexander-quispe
Prerrequisitos	Microeconomía (consumidor/productor), Cálculo y optimización, Probabilidad y Estadística, Econometría

2. Sumilla

Este curso introduce a las y los estudiantes al **modelamiento matemático formal de la interacción entre seres humanos e inteligencia artificial**, a partir de la lectura crítica de artículos de teoría económica recientes. En lugar de aprender herramientas de programación de forma aislada, las y los participantes aprenden a *leer, reproducir y extender* modelos económicos: identificar el mecanismo central de un *paper*, rederivar su resultado principal y relajar uno de sus supuestos para obtener un resultado nuevo. El curso aprovecha de manera explícita los **modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs)** —GPT, Claude, Gemini— no como tema de estudio, sino como **asistentes de demostración**: herramientas que ayudan a derivar, auditar y verificar pasos matemáticos, siempre bajo el juicio crítico del estudiante. El hilo conductor es una familia de modelos que formalizan cómo la asistencia de IA afecta la habilidad, el esfuerzo y la productividad humanas. El curso culmina en un **trabajo propio**: una extensión formal de uno de los artículos leídos, o el modelo económico que sostiene la tesis de cada estudiante.

3. Presentación

El propósito de este curso es desarrollar en las y los estudiantes la capacidad de **trabajar con modelos económicos formales como objetos vivos**: no solo entenderlos, sino intervenirlos.

Partiremos de una pregunta concreta y actual —¿cómo cambia la inteligencia artificial lo que un trabajador humano puede y decide hacer?— y la abordaremos a través de los artículos teóricos que la están formalizando en este momento en economía, investigación de operaciones y ciencias de la computación.

El curso no tiene sesiones de repaso ni bloques separados de matemáticas. Cada sesión se dedica íntegramente a un artículo, y la secuencia está ordenada por **dificultad matemática creciente**: cada sesión introduce exactamente la técnica que ese artículo necesita, y ninguna exige una herramienta que no se haya usado antes. Se empieza con un modelo cuya proposición principal se demuestra por un caso interior-vs-esquina, sin cálculo, y se termina con modelos de asignación y de tareas en equilibrio general.

Los doce artículos que presenta el profesor concluyen **antes de los exámenes parciales**. El resto del semestre pertenece a las y los estudiantes: primero exponen el tema y la extensión que proponen, y después presentan su trabajo. La evaluación no se basa en exámenes escritos sino en un proceso de investigación escalonado. El curso es la contraparte teórico-formal del curso de Machine Learning Causal: aquel aborda el lado empírico; este, el lado del modelo. Al finalizar, las y los participantes habrán producido una pieza original de modelamiento económico y habrán aprendido a usar la IA como colaborador analítico sin ceder su soberanía intelectual.

4. Justificación y Pertinencia

El problema: una brecha de modelamiento en la formación del economista. La secuencia actual de la carrera forma sólidamente a las y los estudiantes en el *uso* de modelos económicos y en la *estimación* empírica (microeconomía, econometría). Existe, sin embargo, una brecha sistemática en la capacidad de *construir y extender* modelos formales propios. En la práctica, esto se manifiesta en las tesis: una proporción importante son puramente empíricas, o invocan un modelo teórico como “caja negra” que se cita pero no se deriva ni se adapta al problema estudiado. El resultado son trabajos que estiman correlaciones sin un marco teórico propio que las interprete. Este curso ataca directamente esa deficiencia: enseña el oficio de leer un modelo, rederivar su resultado central y extenderlo relajando un supuesto —la competencia exacta que separa una tesis descriptiva de una contribución analítica.

El curso como pieza faltante del plan de estudios. Donde microeconomía y econometría enseñan a *usar* y *estimar* modelos, este curso enseña a *formularlos*. Es la contraparte de modelamiento formal del componente empírico, completando el triángulo teoría–modelo–datos que toda investigación económica rigurosa requiere. La incorporación de LLMs como asistentes de demostración —no como sustituto del razonamiento, sino como herramienta auditada bajo el juicio del estudiante— vuelve tratable, en un semestre de pregrado, una competencia que tradicionalmente se posterga al posgrado.

Pertinencia y oportunidad. La inteligencia artificial generativa ya forma parte del instrumental del economista investigador. Korinek (2023), en el *Journal of Economic Literature*, documenta sistemáticamente sus usos en la investigación económica —incluida la asistencia en

derivaciones matemáticas— y la American Economic Association la ha incorporado a su programa de educación continua para economistas. Ofrecer este curso posiciona a la Facultad como pionera en la región en formar economistas capaces de usar estas herramientas con rigor analítico, anticipándose a una transformación que ya está en marcha en los programas y revistas de frontera.

Antecedentes internacionales

- **Journal of Economic Literature.** Korinek (2023) ofrece la síntesis de referencia sobre IA generativa en investigación económica, con una sección dedicada a las derivaciones matemáticas asistidas por LLM —exactamente la competencia central de este curso.
- **American Economic Association.** La AEA incorporó sesiones sobre IA generativa para economistas a su *Recent Developments Series* (educación continua, reuniones ASSA), señal de que el tema ya es parte del currículo profesional de la disciplina.
- **Literatura de frontera.** El curso lee artículos en circulación activa en **arXiv** (cs.GT, econ.TH) y en revistas de economía e investigación de operaciones, lo que garantiza un contenido actualizado al estado del arte y no a un temario congelado.

5. Impacto en la Investigación y las Tesis

El diseño del curso está orientado a producir investigación, no solo a transmitir contenidos:

- **Cada estudiante termina con una pieza de investigación.** El entregable final —un documento de 6–8 páginas con un resultado teórico propio y su verificación— constituye la semilla de un capítulo de tesis o un *writing sample* para postular a programas de posgrado.
- **Conexión directa con la tesis.** Quien ya tenga tema de tesis puede usar el trabajo final para **formular el modelo económico que hoy le falta**, en lugar de extender un artículo ajeno.
- **Incubadora de *working papers*.** Las mejores extensiones pueden desarrollarse hasta convertirse en documentos de trabajo de la Facultad o envíos a **arXiv**, eventualmente co-autorados.
- **Señal competitiva para posgrado y empleo.** La combinación de modelamiento formal, fluidez en IA y econometría es precisamente el perfil que demandan los programas de doctorado de frontera y los empleadores de investigación (banca central, organismos multilaterales, centros de política).
- **Cultura de rigor en el uso de IA.** Verificar a mano lo que propone un modelo de lenguaje —y aprender a detectar cuándo se equivoca— es una competencia transversal valiosa para toda la formación del estudiante.

6. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, las y los estudiantes serán capaces de:

- **Leer críticamente** un artículo de teoría económica, identificando su mecanismo central, sus supuestos clave y la estructura lógica de su resultado principal.
- **Reproducir a mano** la derivación de un resultado formal (condiciones de primer orden, comparativa estática, una proposición sencilla) a partir de los supuestos del modelo.
- **Extender un modelo:** relajar un supuesto, rederivar la proposición afectada y comprobar el resultado con una verificación numérica o simbólica (SymPy o Monte Carlo).
- **Formular un modelo propio** que dé estructura teórica a una pregunta empírica.
- **Usar LLMs como asistentes de demostración** de forma rigurosa, documentando dónde el modelo acierta y dónde se equivoca, y manteniendo el control analítico.
- **Verificar la matemática de la IA:** detectar demostraciones plausibles pero incorrectas generadas por un modelo de lenguaje, y corregirlas.
- **Escribir una demostración completa a mano**, sin omitir pasos, como prueba de comprensión propia.
- **Exponer** un resultado teórico —propio o ajeno— de forma clara y en tiempo acotado, con diapositivas y compartiendo pantalla en una sesión virtual.

7. Contenido del Curso

El curso recorre doce artículos, ordenados por dificultad matemática creciente. En cursivas, la técnica que cada sesión introduce.

Sesiones 1–2. La IA como insumo sustituible: la paradoja de productividad. Aouad, Lykouris & Zhong (2026). El agente elige esfuerzo para maximizar producto menos costo, con habilidad, esfuerzo y asistencia de IA como sustitutos perfectos. La Proposición 2.1 caracteriza el esfuerzo óptimo y se demuestra por casos, sin derivar. Después, las tres paradojas del artículo —desaprendizaje, no confiabilidad y polarización— se enuncian y discuten sin demostrar. (*Máximo de una función cóncava; solución interior frente a solución de esquina; condición de regularidad y desempate del argumento maximizador.*)

Sesiones 3–4. Juicio y complementariedad: el valor de una herramienta cognitiva. Agrawal, Gans & Goldfarb (2025). El valor de una herramienta se descompone en juicio de oportunidad y juicio de resultado: el primero es siempre complemento, el segundo solo bajo una condición cuyo signo el propio artículo no logra determinar. Luego, la varianza salarial y su forma de U *condicional* respecto a la calidad de la herramienta. (*Condición de primer orden; teorema de la envolvente; suma geométrica; álgebra de varianzas y coeficiente de variación.*)

Sesiones 5–6. La IA como señal: creencias y frontera tecnológica. Jovanovic & Nyarko (1996): aprendizaje por la práctica y elección de tecnología, en su versión de agente miope. Luego Quispe & Xu (2026): delegación agéntica y expansión de la frontera de lenguajes de programación, como ejemplo trabajado de cómo un modelo se convierte en predicción contrastable y ésta en un artículo. (*Actualización bayesiana Normal–Normal escrita en precisiones; umbral de cambio de tecnología.*)

Sesión 7. Sustitución y complementariedad en una misma función: el colapso de

conocimiento. Acemoglu, Kong & Ozdaglar (2026). La IA agéntica sustituye el esfuerzo humano mientras el acervo de conocimiento general lo complementa; toda la tensión del curso se reduce a dos signos de derivadas cruzadas. El resultado dinámico —un estado estacionario de colapso— se lee en un diagrama de 45 grados. (*Derivadas cruzadas y comparativa estática monótona; iteración de una ecuación en diferencias de una variable.*)

Sesión 8. Delegación y supervisión: la paradoja del contrato. Bastani & Cachon. Cuando el esfuerzo de supervisión del humano es inobservable y costoso, el salario requerido escala inversamente con la probabilidad de error de la IA: supervisar se vuelve prohibitivamente caro justo cuando la herramienta mejora, y el principal puede llegar a preferir una herramienta menos confiable. (*Riesgo moral; restricciones de incentivos y de participación.*)

Sesión 9. Cómo se responde a un artículo. Yin, Su & Li (2026) resuelven el problema anterior mediante auditoría con centinelas. Sesión dedicada a la anatomía de una contribución que responde a otra: qué supuesto se toca, qué resultado cambia y qué queda en pie.

Sesión 10. Autonomía, capacidad y desigualdad. Ide & Talamàs (2025). Manteniendo fija la capacidad de la IA, su *autonomía* invierte quién gana; la capacidad determina de forma independiente si también gana la base de la distribución. (*Modelo de asignación, en versión de dos o tres tipos discretos.*)

Sesión 11. Automatización basada en tareas. Acemoglu & Restrepo (2018). Desplazamiento y reinstauración de tareas, y su efecto sobre salarios y participación del trabajo en el producto. (*Continuo de tareas; integral sobre el conjunto de tareas.*)

Sesión 12. La evidencia. Los experimentos que esta literatura cita: Brynjolfsson, Li & Raymond; Peng et al.; METR; Dell’Acqua et al. Cada uno se mapea al supuesto teórico que pone a prueba, y se discute qué resultados lo sostienen y cuáles no.

8. Metodología

El curso es **virtual** y sesiona **dos veces por semana, miércoles y viernes** (2 horas cada sesión) por Zoom. Todas las exposiciones se hacen compartiendo pantalla. Se organiza en cuatro tramos:

- **Artículos presentados por el profesor** (sesiones 1–12, del **19 de agosto al 25 de setiembre**, es decir hasta antes de los exámenes parciales). Un artículo por sesión: lectura guiada, reproducción del resultado central en clase y discusión. **El artículo se lee antes de la sesión**, no durante: la clase reconstruye la demostración suponiendo que todas y todos llegan con el texto leído. Cada sesión abre con uno o dos **exámenes orales** de 5 minutos.
- **Exposición del tema** (sesiones 13–16, del **7 al 16 de octubre**). Cada estudiante expone en 20 minutos el tema y la extensión que ha decidido trabajar; cuatro exposiciones por sesión.
- **Taller** (sesiones 17–18, **21 y 23 de octubre**). Trabajo en clase sobre el proyecto propio, con acompañamiento del profesor.
- **Presentaciones finales** (sesiones 19–26, del **28 de octubre al 20 de noviembre**). Dos

exposiciones por sesión.

Materiales y herramientas. Los artículos, las diapositivas y las entregas se gestionan por **GitHub**, siguiendo el ciclo de rama, *pull request* y fusión. La primera semana se dedica íntegramente a instalar y configurar el entorno de trabajo: Git, credenciales y el flujo de *pull requests*; editor con soporte $\text{\LaTeX}$; interfaz de línea de comandos de agentes de IA; y **SymPy** para las verificaciones simbólicas y numéricas. No se requiere experiencia previa de programación.

9. Evaluación

El curso no tiene examen parcial ni examen final escritos. La evaluación es un proceso escalonado que culmina en un trabajo propio. Los cuatro rubros usan la nomenclatura del sistema de notas de la Universidad, de modo que lo que se lee aquí es exactamente lo que aparece en el registro.

Rubro	Qué comprende	Peso (%)
Trabajo final	Documento de 6–8 páginas más anexo manuscrito	30
Presentación final	Exposición del trabajo, del 28 de octubre al 20 de noviembre	30
Promedio de trabajos	Los seis repositorios semanales (20) y la exposición del tema (10)	30
Control de lectura	Examen oral de 5 minutos sobre el artículo designado, por sorteo	10
Total		100

Promedio de trabajos (30 %)

Se compone de dos entregas: el **promedio de los seis repositorios semanales**, que aporta 20 de los 30 puntos, y la **exposición del tema**, que aporta los 10 restantes.

Los repositorios semanales (20 %)

- **Un repositorio nuevo en GitHub por cada artículo designado.** Son seis semanas de artículos, de modo que al terminar el semestre cada estudiante tiene **al menos seis repositorios**.
- **Plazo: martes a las 22:00.** El trabajo se hace por el ciclo de rama, *pull request* y fusión visto en las primeras sesiones: nada se escribe directo en **main**.
- **Todas y todos publican el enlace de su repositorio cada semana**, resulten sorteados o no, **como comentario en el *issue* de esa semana** en el repositorio del curso. Basta la

URL. GitHub deja constancia de la hora, de modo que el comentario es el registro de entrega: un repositorio que existe pero no está comentado cuenta como no entregado.

- **Contenido mínimo:** un `README.md` de una página con el problema del agente y el resultado principal con sus condiciones; un `prompts.md` con las consultas al LLM y sus respuestas sin editar; una carpeta `hand/` con al menos una fotografía de una derivación hecha a mano; y la **presentación en Beamer**, con su fuente $\text{\LaTeX}$ y su PDF. Por encima de ese piso, el contenido es libre: extensiones, simulaciones, casos límite o lo que el artículo sugiera.

Sobre la derivación a mano semanal. No se pide derivar el artículo completo, sino que exista **al menos un lugar donde no se le creyó a la máquina y se comprobó a mano**: el paso que el modelo hizo mal, el que no se entendió hasta hacerlo, o el que pareció demasiado fácil para ser cierto. Una fotografía tomada con el teléfono es suficiente.

El detalle operativo —estructura de carpetas, convención de nombres, flujo de *pull requests* y una batería de *prompts* para empezar— está en la *Course Repository Guide* (`syllabus/repository-guide.md`), que se entrega en la primera semana. **El material del curso está en inglés**; esta versión en español del sílabo se provee para el Departamento de Economía.

Exposición del tema (10 %)

Entre el **7 y el 16 de octubre**, cada estudiante expone en **20 minutos** el tema que ha decidido trabajar: qué artículo toma —o qué modelo de su tesis formula—, qué supuesto relaja, y qué resultado espera que cambie. Cuatro exposiciones por sesión.

La exposición se acompaña de un documento de dos páginas con la condición de primer orden que espera obtener y la justificación de por qué ese resultado no está ya resuelto en los apéndices del artículo.

Control de lectura: el examen oral de 5 minutos (10 %)

Al inicio de cada sesión del tramo de artículos, **el profesor llama por sorteo a uno o dos estudiantes** para exponer en **5 minutos**, compartiendo pantalla, el contenido de su repositorio de esa semana.

- Se aplica en **las doce sesiones** del tramo de artículos, desde la primera (miércoles 19 de agosto): el artículo designado de esa semana se anuncia el viernes 14 de agosto y su repositorio vence el martes 18.
- El profesor **anuncia el artículo designado en la sesión del viernes anterior**, de modo que haya fin de semana, lunes y martes para trabajarlo.
- **El nombre de quien expone no se anuncia**: se sortea en la sesión, de modo que toda la clase llega preparada.
- El sorteo es **sin reposición**: nadie vuelve a ser llamado hasta que todas y todos hayan pasado al menos una vez.
- Quien no asiste a la sesión en la que resulta sorteado obtiene cero en esa ronda.

- Si el repositorio de esa semana no está entregado y registrado al cierre del martes, el control de lectura se califica con cero, con independencia de la calidad de la exposición.

La presentación es un Beamer que vive dentro del repositorio y expone lo que ese repositorio contiene y lo que se logró con él. Estructura obligatoria: portada con el enlace al repositorio, más cuatro diapositivas.

1. **El artículo.** Qué pregunta responde, cuál es el *único* mecanismo económico que formaliza, y el problema del agente escrito explícitamente: qué se maximiza, sobre qué variable y bajo qué restricciones.
2. **El resultado principal.** El enunciado exacto de la proposición, **con todas sus condiciones**, y debajo la intuición en una sola oración.
3. **Lo que hice.** Qué exploré en el repositorio: qué supuestos consideré relajar, qué extensiones planteé, qué simulé y qué resultó. Los callejones sin salida también cuentan, si se explica por qué no llevaban a ninguna parte.
4. **Dónde no le creí a la IA.** El paso que verifiqué a mano —con la fotografía en pantalla—, qué había respondido el modelo y **mi veredicto**: correcto, incorrecto o no verificable, con la razón.

Reglas de forma. Sin animaciones. Sin capturas de pantalla del artículo: las ecuaciones se escriben en $\text{\LaTeX}$. Se califica sobre 4 puntos, uno por diapositiva, con énfasis en dos cosas: que las condiciones de la proposición estén *completas* (punto 2) y que el veredicto sobre la IA esté *justificado* (punto 4). Un veredicto sin razón no puntúa.

Presentación final (30 %)

Entre el **28 de octubre** y el **20 de noviembre**, dos exposiciones por sesión. Es un **avance en curso**, no el producto terminado: se expone el modelo, la proposición y el estado de la demostración, y se recibe crítica de la clase antes de escribir la versión final.

Trabajo final (30 %)

Cada estudiante elige una de dos vías, ambas con la misma especificación de entrega:

- **Vía A — Extensión.** Relajar un supuesto de un artículo del curso y rederivar la proposición afectada.
- **Vía B — Modelo de tesis.** Formular el modelo económico que sostiene su propia tesis, hoy ausente o citado como caja negra.

Entregable (6–8 páginas), idéntico en ambas vías: (i) el modelo y el supuesto en cuestión; (ii) una proposición con su demostración completa; (iii) una verificación simbólica o numérica (SymPy o Monte Carlo); (iv) un anexo de colaboración con IA que documente, para cada aporte relevante del modelo de lenguaje, qué afirmó, qué veredicto merece y cómo se comprobó.

Anexo manuscrito obligatorio. El trabajo final se entrega acompañado de un **documento escrito a mano con todas las derivaciones, paso por paso y sin saltos**. No es un resumen ni una selección: es la demostración completa, con cada manipulación algebraica explícita, cada regla de derivación nombrada y cada condición verificada donde corresponde. Un paso omitido —por obvio que parezca— es un paso que no se demuestra haber entendido.

Este anexo es el núcleo de la evaluación del trabajo, no un trámite: un documento impecable cuya versión manuscrita salta pasos indica que la derivación se obtuvo sin comprenderla. Puede entregarse fotografiado o escaneado, siempre que sea legible.

El documento vence **para todo el curso en la misma fecha**, en la semana de cierre, de modo que quien expone primero no queda en desventaja y todas y todos incorporan la crítica recibida antes de escribir.

10. Normas del Curso

Uso de inteligencia artificial. El uso de LLMs no solo está permitido: es parte del método del curso. Rigen tres reglas.

1. **Declararlo.** Todo aporte relevante de un modelo de lenguaje se documenta: el *prompt*, lo que respondió y cómo se verificó.
2. **Verificarlo.** No se presenta como propio ningún resultado que no se haya comprobado a mano o con SymPy. Un paso incorrecto tomado de un LLM y presentado sin verificación se califica como error propio.
3. **Adjudicarlo.** Cuando el modelo y quien escribe discrepan, el trabajo debe decir quién tiene razón y por qué. El juicio final es siempre del estudiante.

Entregas. Los repositorios semanales vencen los **martes a las 22:00**, con el trabajo fusionado en `main` y el enlace del repositorio publicado como comentario en el *issue* de esa semana. Los hitos y el trabajo final se entregan en PDF por GitHub en la fecha indicada. La presentación en Beamer vive dentro del repositorio de esa semana, con su fuente $\text{\LaTeX}$ y su PDF.

Asistencia. El control de lectura es aleatorio y se rinde en la sesión. La exposición del tema y la presentación final tienen fecha asignada y no se reprograman salvo justificación documentada.

Honestidad académica. Presentar como propia una derivación ajena —de un colega, de un artículo o de un modelo de lenguaje— sin atribuirle constituye falta académica y se rige por el reglamento de la Universidad.

Advertencia sobre las fuentes. Varios de los artículos del curso son *preprints* y documentos de trabajo sin arbitraje, en revisión activa. Se leen precisamente por estar en la frontera, pero se discuten con esa cautela: verificar el estatus editorial de lo que uno cita es parte del oficio que este curso enseña.

11. Bibliografía

Artículos del curso, en orden de presentación

- Aouad, A., Lykouris, T., & Zhong, H. (2026). *Human-AI Productivity Paradoxes: Modeling the Interplay of Skill, Effort, and AI Assistance*. arXiv:2605.11350 [cs.GT].
- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2025). *The Economics of Bicycles for the Mind*. NBER Working Paper 34034. doi:10.3386/w34034.
- Jovanovic, B., & Nyarko, Y. (1996). *Learning by Doing and the Choice of Technology*. *Econometrica*, 64(6), 1299–1310. doi:10.2307/2171832.
- Quispe, A., & Xu, K. (2026). *Agentic Delegation and the Language Frontier of Software Developers: A Model and Evidence from Claude Code on GitHub*. arXiv:2605.25438.
- Acemoglu, D., Kong, D., & Ozdaglar, A. (2026). *AI, Human Cognition and Knowledge Collapse*. NBER Working Paper 34910. doi:10.3386/w34910.
- Bastani, H., & Cachon, G. P. (2026). *The Human-AI Contracting Paradox*. SSRN 5962739. doi:10.2139/ssrn.5962739.
- Yin, Q., Su, Z., & Li, W. (2026). *Overcoming the Incentive Collapse Paradox*. ICML 2026. arXiv:2603.27049.
- Ide, E., & Talamàs, E. (2025). *Artificial Intelligence in the Knowledge Economy*. *Journal of Political Economy*, 133(12), 3762–3800. doi:10.1086/737233.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). *The Race between Man and Machine*. *American Economic Review*, 108(6), 1488–1542. doi:10.1257/aer.20160696.

Evidencia empírica (sesión 12)

- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). *Generative AI at Work*. *Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889–942. doi:10.1093/qje/qjae044.
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). *The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot*. arXiv:2302.06590.
- METR (2025). *Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity*. arXiv:2507.09089.
- Dell’Acqua, F., et al. (2023). *Navigating the Jagged Technological Frontier*. Harvard Business School Working Paper 24-013. doi:10.2139/ssrn.4573321.

Lecturas complementarias

- Chen, L., & Meng, D. (2026). *When AI Levels the Playing Field*. arXiv:2603.05565.
- Shen, J., & Tamkin, A. (2026). *How AI Impacts Skill Formation*. arXiv:2601.20245 [cs.CY].
- Ganuthula, V. R. R., & Singh, M. K. (2026). *The Paradox of Augmentation: A Theoretical Model of AI-Induced Skill Atrophy*. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2026(1), art. 8303770. doi:10.1155/hbe2/8303770.
- Acemoglu, D. (2024). *The Simple Macroeconomics of AI*. *Economic Policy*. NBER w32487.
- Garicano, L. (2000). *Hierarchies and the Organization of Knowledge in Production*. *Journal of Political Economy*, 108(5), 874–904. doi:10.1086/317671.

IA generativa en la investigación económica

- Korinek, A. (2023). *Generative AI for Economic Research: Use Cases and Implications for Economists*. Journal of Economic Literature, 61(4), 1281–1317. doi:10.1257/jel.20231736.
- American Economic Association. *Recent Developments Series* (educación continua). https://www.aeaweb.org/cont_education/

Herramientas

- SymPy Development Team. *SymPy: Symbolic Mathematics in Python*. <https://www.sympy.org>

12. Cronograma — Semestre 2026-II

Sesiones los **miércoles y viernes** (2 horas cada una). Inicio de clases: **lunes 10 de agosto de 2026**; último día de clases: **sábado 21 de noviembre**. Durante la semana de exámenes parciales (28 set–3 oct) la Universidad suspende las clases.

Ses.	Fecha	Contenido	Evaluación
<i>Instalación y entorno de trabajo</i>			
—	mié 12 ago	Introducción al curso. Git y GitHub; credenciales	
—	vie 14 ago	Editor con $\text{\LaTeX}$; CLI de agentes; verificación con SymPy	
<i>Artículos presentados por el profesor — cada sesión abre con el examen oral</i>			
1	mié 19 ago	Aouad–Lykouris–Zhong §2. Prop. 2.1: máximo cóncavo, solución interior vs. de esquina	Control lect.
2	vie 21 ago	ALZ §§3–5. Las tres paradojas, enunciadas sin demostrar	Control lect.
3	mié 26 ago	Agrawal–Gans–Goldfarb I. Props. 1–2: condición de primer orden y teorema de la envolvente	Control lect.
4	vie 28 ago	AGG II. Prop. 3: álgebra de varianzas; la forma de U <i>condicional</i>	Control lect.
5	mié 2 set	Jovanovic–Nyarko §IV. Trayectorias miopes; Normal–Normal en precisiones	Control lect.
6	vie 4 set	Quispe & Xu (2026). De un modelo a una predicción contrastable	Control lect.
7	mié 9 set	Acemoglu–Kong–Ozdaglar. Derivadas cruzadas: complementos vs. sustitutos; colapso de conocimiento en diagrama de 45°	Control lect.

Ses.	Fecha	Contenido	Evaluación
8	vie 11 set	Bastani & Cachon. Paradoja del contrato: riesgo moral, incentivos y participación	Control lect.
9	mié 16 set	Yin, Su & Li. Auditoría con centinelas: cómo se responde a un artículo	Control lect.
10	vie 18 set	Ide & Talamàs (JPE 2025). Autonomía y capacidad; versión de tipos discretos	Control lect.
11	mié 23 set	Acemoglu & Restrepo (2018). Continuo de tareas: desplazamiento y reinstauración	Control lect.
12	vie 25 set	Sesión empírica. Brynjolfsson–Li–Raymond, Peng et al., METR, Dell’Acqua et al.	Control lect.
—	28 set – 3 oct	<i>Semana de exámenes parciales — sin clases</i>	
<i>Exposición del tema — cuatro por sesión, 20 minutos cada una</i>			
13	mié 7 oct	Exposición del tema: estudiantes 1–4	
14	vie 9 oct	Exposición del tema: estudiantes 5–8	
15	mié 14 oct	Exposición del tema: estudiantes 9–12	
16	vie 16 oct	Exposición del tema: estudiantes 13–16	Exp. tema
<i>Taller</i>			
17	mié 21 oct	Trabajo en clase sobre el proyecto propio	
18	vie 23 oct	Trabajo en clase; asignación de turnos de exposición final	
<i>Presentación final — dos exposiciones por sesión</i>			
19	mié 28 oct	Exposiciones 1–2	
20	vie 30 oct	Exposiciones 3–4	
21	mié 4 nov	Exposiciones 5–6	
22	vie 6 nov	Exposiciones 7–8	
23	mié 11 nov	Exposiciones 9–10	
24	vie 13 nov	Exposiciones 11–12	
25	mié 18 nov	Exposiciones 13–14	
26	vie 20 nov	Exposiciones 15–16	Present. final
—	23–29 nov	Cierre del semestre	Trabajo final

Fechas oficiales del calendario académico 2026-II

- **Matrícula extemporánea y modificación de matrícula:** sábado 8 de agosto.
- **Último día de retiro sin pago de derechos pendientes:** sábado 22 de agosto.
- **Exámenes parciales** (el curso no rinde examen; no hay clases esa semana): 28 de setiembre al 3 de octubre.
- **Encuestas de evaluación docente:** 2 al 15 de noviembre.
- **Último día de retiro con pago de derechos pendientes y último día de clases:** sábado 21 de noviembre.
- **Exámenes finales** (el curso no rinde examen; se entrega el trabajo final): 23 al 29 de noviembre.
- **Devolución de calificaciones finales:** viernes 4 de diciembre, hasta las 12:00 horas; recepción de reclamos hasta las 13:00 horas.

Feriados. Combate de Angamos, jueves 8 de octubre: no afecta las sesiones de miércoles ni de viernes. Los demás feriados del periodo lectivo —Santa Rosa (30 de agosto), elecciones regionales y municipales (4 de octubre) y Todos los Santos (1 de noviembre)— caen en domingo. **Ninguna sesión del curso coincide con un feriado.**

Fuente: Calendario Académico Regular 2026 (aprobado por Comité Ejecutivo el 3 de junio de 2025, actualizado en enero de 2026).